

电磁学实验报告

姓名：李宗杭 学院：工科试验班 学号：2311451 组别：C 座号：12

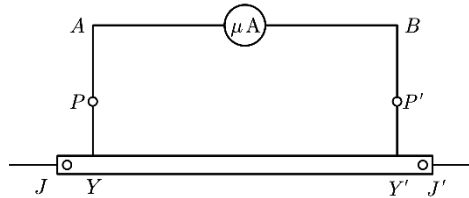
实验日期：5月17日，星期五下午

实验题目：直流双臂电桥

一、实验原理

1、适用范围：直流双臂电桥主要用来测量低阻($10^{-5} \sim 10\Omega$)。

2、四端法：



如果将分流电阻做成如图这样，在电阻体上Y、Y'两点焊出两个接头再与微安表相连接，在焊接时测量好Y、Y'间的阻值正好等于所需的分流电阻的阻值。易看出，A、B、P、P'四点的接触电阻及AY、BY'两段接线电阻都已归给微安表支路而被忽略，这样就保证了分流的精确。因此低电阻都做成四个接头，称作四端结构。

3、推导测量公式：

电路中， R_0 为标准低阻， R_x 为待测低阻。四个比例臂电阻有意做成几十欧姆以上的阻值，因此它们所在桥臂中的接线电阻和接触电阻的影响便可忽略。其中R为限流电阻。当电流计指零时，电桥达到平衡。

由基尔霍夫定律，可以列出方程组

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_0 R_0 + I'_1 R'_1 \\ I_1 R_2 = I_0 R_x + I'_1 R'_2 \\ (I_0 - I'_1) R_r = I'_1 (R'_1 + R'_2) \end{cases}$$

式中 I_1 、 I_0 、 I'_1 分别为电桥平衡时通过电阻 R_1 、 R_0 、 R'_1 的电流，整理得

$$R_1 R_x = R_2 R_0 + (R_2 R'_1 - R_1 R'_2) \frac{r}{R_r + R'_1 + R'_2}$$

当电桥的平衡是在保证 $R_2 R'_1 - R_1 R'_2 = 0$ 的情况下，则上式可以简化为

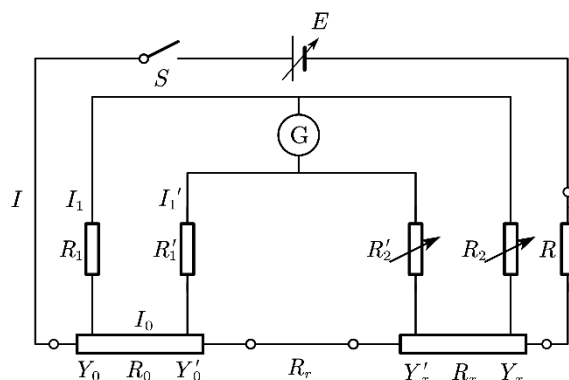
$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$$

由此可知此次实验双臂电桥的测量平衡条件为

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R'_2}{R'_1} = \frac{R_x}{R_0}$$

本次实验中使用同步调节比例臂电阻 R_2 、 R'_2 的方法使电流计示零。

4、实验电路图：



5、电桥灵敏：

双臂电桥平衡后将比例臂电阻 R_2 、 R'_2 同步调偏 $\Delta R_2 = \Delta R'_2$ ，若电流计示数改变 ΔI ，则灵敏度 S 为

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2}$$

由

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_2 / R_2} = \frac{\Delta I}{\Delta R_x / R_x}$$

可以引入相对误差

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta I}{S}$$

二、数据处理

1、铜棍电阻率的测量

(1) 铜棍长度

$$l_{\text{测}} = 400.0\text{mm}$$

$$u_l = u_{bl} = \frac{0.5}{3} = 0.17\text{mm}$$

$$l = l_{\text{测}} \pm u_l = (400.00 \pm 0.17)\text{mm}$$

(2) 铜棍直径测量

螺旋测微器零点读数: 0.000mm

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径(mm)	4.974	4.977	4.971	4.976	4.974	4.9744

$$u_{ad} = t_{(0.683,4)} S_{\bar{x}} = 1.14 \times 0.0010 = 0.0011\text{mm}$$

$$u_{bd} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.0006\text{mm}$$

$$u_d = \sqrt{u_{ad}^2 + u_{bd}^2} = 0.0012\text{mm}$$

$$d = \bar{d} \pm u_d = (4.9744 \pm 0.0012)\text{mm}$$

(3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2 = R'_2/\Omega$	R_x/Ω	$\Delta R_2 = \Delta R'_2/\Omega$	$\Delta I/nA$	S
数据记录	14800.0	0.0148000	100.0	1.4	207.2

$$\rho_x = \sqrt{(1+k)^2(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2(\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (0.1/S)^2}$$

$$= \sqrt{(1+0.1)^2(0.001^2 + 0.001^2) + 0.1^2(0.001^2 + 0.001^2) + 0.0005^2 + (0.1/207.2)^2}$$

$$= 0.0017$$

$$u_{R_x} = \rho_x R_{x\text{测}} = 0.000025\Omega$$

$$R_x = R_{x\text{测}} \pm u_{R_x} = (1.4800 \pm 0.0025) \times 10^{-2}\Omega$$

(4) 电阻率

$$\rho_{\text{测}} = \frac{\pi R_x d^2}{4l} = 7.19 \times 10^{-4}\Omega \cdot \text{mm}$$

$$u_\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{u_{R_x}}{R_x}\right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2} = 0.013 \times 10^{-4}\Omega \cdot \text{mm}$$

$$\rho = \rho_{\text{测}} \pm u_\rho = (7.190 \pm 0.013) \times 10^{-4}\Omega \cdot \text{mm}$$

2、铝棍电阻率的测量

(1) 铝棍长度

$$l_{\text{测}} = 400.0\text{mm}$$

$$u_l = u_{bl} = \frac{0.5}{3} = 0.17\text{mm}$$

$$l = l_{\text{测}} \pm u_l = (400.00 \pm 0.17)\text{mm}$$

(2) 铝棍直径测量

螺旋测微器零点读数: 0.000mm

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径(mm)	4.940	4.934	4.939	4.942	4.935	4.9380

$$u_{ad} = t_{(0.683,4)} s_{\bar{x}} = 1.14 \times 0.0015 = 0.0017\text{mm}$$

$$u_{bd} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.0006\text{mm}$$

$$u_d = \sqrt{u_{ad}^2 + u_{bd}^2} = 0.0018\text{mm}$$

$$d = \bar{d} \pm u_d = (4.9380 \pm 0.0018)\text{mm}$$

(3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2 = R'_2/\Omega$	R_x/Ω	$\Delta R_2 = \Delta R'_2/\Omega$	$\Delta I/nA$	S
数据记录	869.0	0.0008690	10.0	1.3	112.97

$$\rho_x = \sqrt{(1+k)^2(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2(\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (0.1/S)^2}$$

$$= \sqrt{(1+0.1)^2(0.001^2 + 0.001^2) + 0.1^2(0.001^2 + 0.001^2) + 0.0005^2 + (0.1/112.97)^2}$$

$$= 0.0019$$

$$u_{R_x} = \rho_x R_{x\text{测}} = 0.0000016\Omega$$

$$R_x = R_{x\text{测}} \pm u_{R_x} = (8.690 \pm 0.016) \times 10^{-4}\Omega$$

(4) 电阻率

$$\rho_{\text{测}} = \frac{\pi R_x d^2}{4l} = 4.160 \times 10^{-5}\Omega \cdot \text{mm}$$

$$u_\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{u_{R_x}}{R_x}\right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2} = 0.008 \times 10^{-5}\Omega \cdot \text{mm}$$

$$\rho = \rho_{\text{测}} \pm u_\rho = (4.160 \pm 0.008) \times 10^{-5}\Omega \cdot \text{mm}$$

3、铁棍电阻率的测量

(1) 铁棍长度

$$l_{\text{测}} = 400.0\text{mm}$$

$$u_l = u_{bl} = \frac{0.5}{3} = 0.17\text{mm}$$

$$l = l_{\text{测}} \pm u_l = (400.00 \pm 0.17)\text{mm}$$

(2) 铁棍直径测量

螺旋测微器零点读数: 0.000mm

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
直径(mm)	4.950	4.945	4.950	4.950	4.943	4.9476

$$u_{ad} = t_{(0.683,4)} s_{\bar{x}} = 1.14 \times 0.0015 = 0.0017\text{mm}$$

$$u_{bd} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.0006\text{mm}$$

$$u_d = \sqrt{u_{ad}^2 + u_{bd}^2} = 0.0018\text{mm}$$

$$d = \bar{d} \pm u_d = (4.9476 \pm 0.0018)\text{mm}$$

(3) 调节电桥平衡

电桥状态	$R_2 = R'_2/\Omega$	R_x/Ω	$\Delta R_2 = \Delta R'_2/\Omega$	$\Delta I/nA$	S
数据记录	363.0	0.0003630	10.0	2.0	72.6

$$\rho_x = \sqrt{(1+k)^2(\rho_2^2 + \rho_1^2) + k^2(\rho_2'^2 + \rho_1'^2) + \rho_0^2 + (0.1/S)^2}$$

$$= \sqrt{(1+0.1)^2(0.001^2 + 0.001^2) + 0.1^2(0.001^2 + 0.001^2) + 0.0005^2 + (0.1/72.6)^2}$$

$$= 0.0021$$

$$u_{R_x} = \rho_x R_{x\text{测}} = 0.00000076\Omega$$

$$R_x = R_{x\text{测}} \pm u_{R_x} = (3.6300 \pm 0.0076) \times 10^{-4}\Omega$$

(4) 电阻率

$$\rho_{\text{测}} = \frac{\pi R_x d^2}{4l} = 1.7447 \times 10^{-5}\Omega \cdot \text{mm}$$

$$u_\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{u_{R_x}}{R_x}\right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2} = 0.0039 \times 10^{-5}\Omega \cdot \text{mm}$$

$$\rho = \rho_{\text{测}} \pm u_\rho = (1.7447 \pm 0.0039) \times 10^{-5}\Omega \cdot \text{mm}$$

三、分析总结

首先，通过本次直流双臂电桥实验，我们掌握了直流双臂电桥的工作原理和使用方法，学会了通过调节电桥平衡来测量未知电阻的阻值。其次，在实验中，应合理分配长短导线，不要上来就用长导线，以免后面仅剩短导线无法满足长距离连接需求。并且由于导线交错杂乱，在连接时，应仔细检查位置是否正确，避免在后续流程中出现问题。